université
PARIS-SACLAY

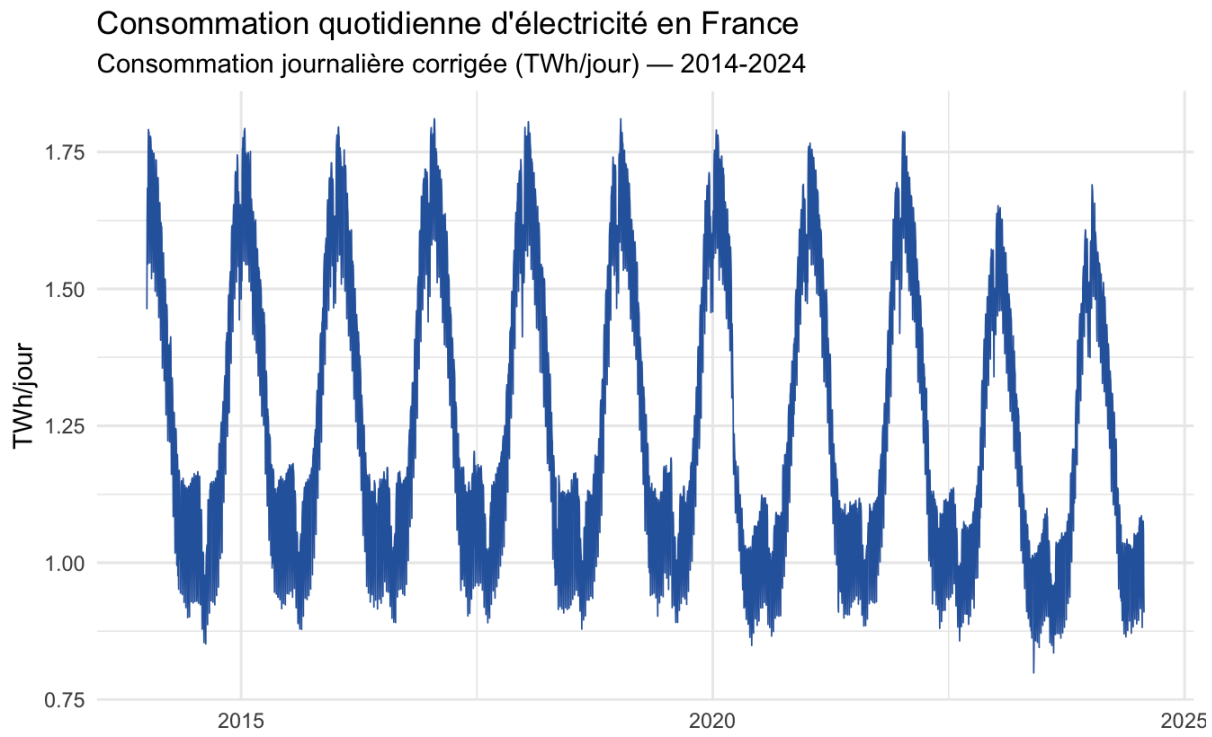
Dossier économie de l'énergie

Consommation d'électricité en France : tendances, extrapolation et objectifs de la PPE-3

Rémi GERARD - Lorena GIRODET - Aurelien WENG

M1 EEET 25/26

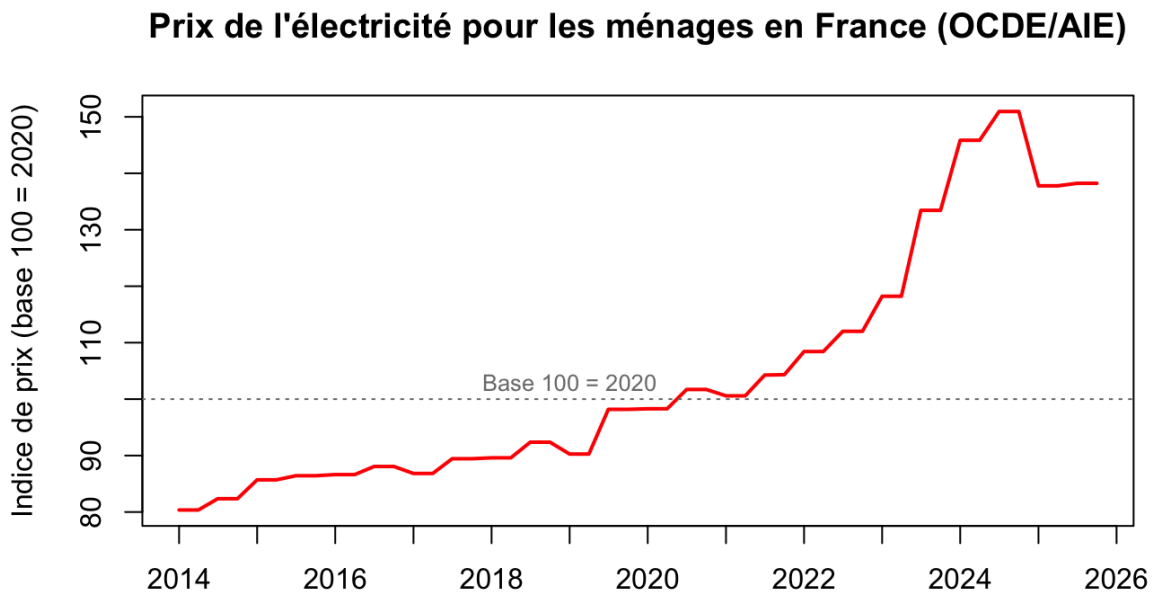
I - Analyse de la consommation d'électricité des ménages



Ce graphique représente la consommation moyenne journalière corrigée à température normale (en TWh/jour) incluant les pertes réseau pour l'ensemble de la France métropolitaine hors Corse, tous secteurs confondus (résidentiel, tertiaire, industrie, transports). Il convient de préciser que la consommation des ménages représente environ 40% de cette consommation totale. Néanmoins, la saisonnalité de la série est en grande partie tirée par le secteur résidentiel, du fait du poids du chauffage électrique dans le parc de logements français (près de 40 %).

Trois phénomènes se dégagent de cette représentation. On observe d'abord une saisonnalité marquée, la consommation oscillant entre environ 0,84/0,96 TWh/jour l'été et 1,68/1,80 TWh/jour l'hiver, soit un rapport proche de 1 à 2, directement liée à la thermosensibilité du système électrique. Ensuite, une tendance baissière de long terme est visible : les pics hivernaux passent de ~1,80 TWh/jour (2014-2018) à ~1,68 TWh/jour (2022-2024), traduisant les effets de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Enfin, des épisodes conjoncturels perturbent le profil, notamment le creux du printemps 2020 (Covid-19) et les hivers 2022-2024 en retrait par rapport aux années précédentes qui constituent la réponse des ménages à la hausse des prix de l'énergie.

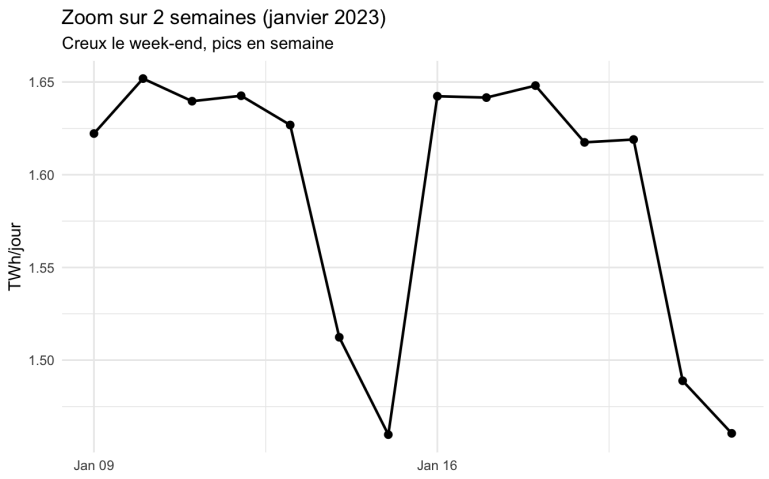
Conversion des MW en TWh/jour : Puissance (MW) × 24h / 1 000 000.



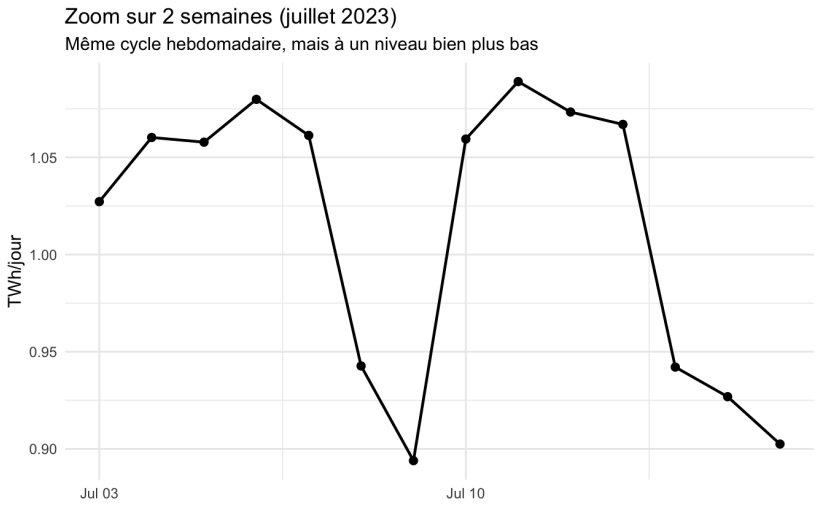
On peut observer sur ce graphique l'indice trimestriel des prix de l'électricité pour les ménages en France (source : OCDE/AIE, base 100 = 2020). On remarque une hausse modérée et régulière entre 2014 et 2021, l'indice passant de 80 à environ 100, soit une progression d'environ 25 % en sept ans. À partir de 2022, la tendance s'accélère brutalement sous l'effet de la crise énergétique européenne consécutive à la guerre en Ukraine : l'indice bondit à environ 110 fin 2022, puis atteint un pic à environ 150 au premier semestre 2024, soit une hausse de près de 90 % par rapport à 2014. On note une légère réduction fin 2024-2025 liée à la baisse des tarifs réglementés de 15 % en février 2025.

Cette évolution des prix éclaire directement la baisse de consommation observée dans notre analyse. Cet effet-prix constitue donc un facteur explicatif majeur de la tendance baissière observée.

On peut ensuite analyser les variations hebdomadaires de la consommation d'électricité en France.



Ce graphique isole une période de deux semaines du 9 au 22 janvier 2023 pour mettre en évidence les variations hebdomadaires. On observe un cycle régulier. Ce schéma, reproductible d'une semaine à l'autre, s'explique par le ralentissement de l'activité économique le week-end (fermeture des bureaux, commerces, baisse de la production industrielle), la consommation résiduelle correspondant principalement aux usages résidentiels.



On peut observer l'écart saisonnier de consommation avec un ordre de grandeur bien moindre en été.

Prospective sur le profil journalier à horizon 2030

Le profil hebdomadaire observé (pics en semaine, creux le week-end) pourrait se transformer d'ici 2030 sous l'effet de trois facteurs.

Premièrement, la recharge nocturne des VE à domicile va combler le creux de consommation actuel entre 2h et 6h, aplatissant le profil journalier. Deuxièmement, le développement du photovoltaïque en autoconsommation (objectif PPE-3 : 48 GW en 2030) va créer un creux de consommation nette sur le réseau en milieu de journée (11h-15h). C'est pourquoi RTE prévoit de réorganiser les plages d'heures creuses d'ici 2027, en déplaçant une partie de celles-ci en début d'après-midi afin d'inciter les ménages à consommer au moment où la production solaire est maximale. Troisièmement, l'écart semaine/week-end devrait se réduire car l'électrification des usages résidentiels (PAC, VE, eau chaude) augmente la part de consommation incompressible des ménages, relativement stable d'un jour à l'autre.

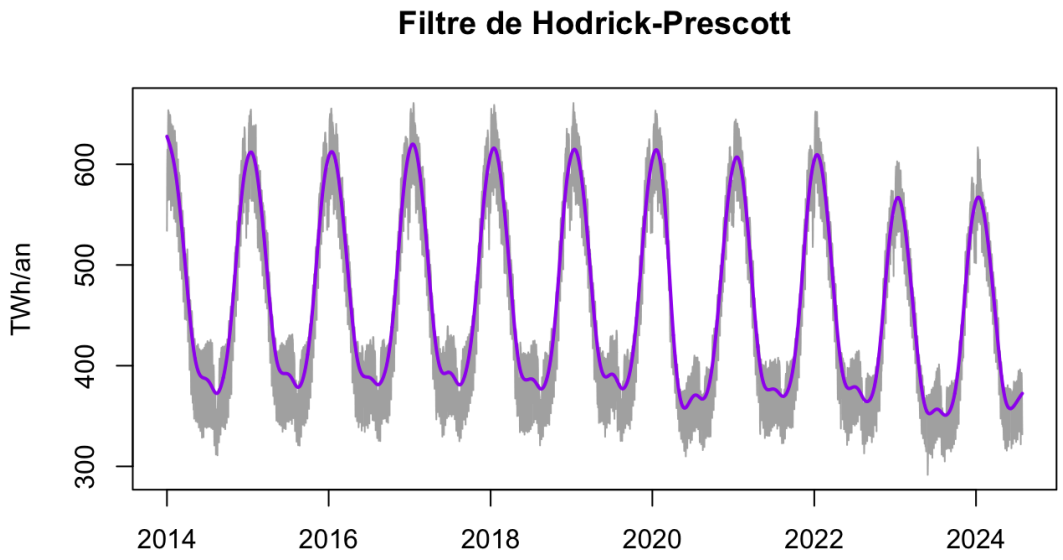
Ces évolutions impliquent un besoin croissant de flexibilité du système électrique. La PPE-3 prévoit un plan de passage à l'échelle des flexibilités : tarifs dynamiques, pilotage intelligent des PAC et bornes de recharge, stockage par batteries domestiques.

Part dans le bilan énergétique

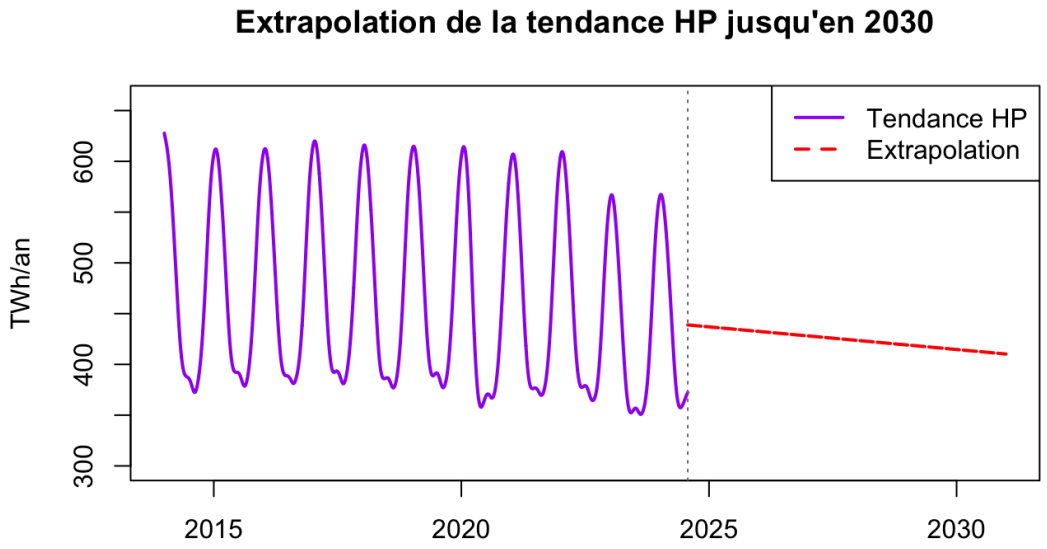
En 2023, la consommation finale d'énergie à usage énergétique en France s'élève à 1 496 TWh (SDES, 2023). En observant les données des séries longues du bilan énergétique provisoire de la France en 2023 remarque que la consommation finale d'électricité, tous usages confondus, est d'environ 433 TWh ce qui correspond à 28% de la consommation finale d'énergie. De plus, on observe que la consommation finale d'électricité dans le résidentiel (les ménages) est de 151 TWh, ce qui correspond à environ 40% de la consommation finale d'électricité en France.

Il y a cependant une petite subtilité à prendre en compte. La consommation totale d'électricité corrigée incluant les pertes réseau en 2023 de notre série atteint environ 433 TWh. C'est ce périmètre, d'un ordre de grandeur de 8%, qui est cohérent avec les données quotidiennes utilisées dans notre analyse, qui sert de base à la comparaison avec les scénarios de la PPE-3.

II - Extrapolation à horizon 2030



Le filtre de Hodrick-Prescott (λ = 129 600, valeur standard pour des données journalières) a été appliqué à la série de consommation quotidienne corrigée afin d'en extraire la tendance de fond. La courbe violette montre cette tendance, qui capture à la fois la composante saisonnière lissée et l'évolution structurelle de la consommation sur la période 2014-2024. On observe clairement que l'enveloppe de cette tendance s'abaisse progressivement au fil des années, confirmant la baisse structurelle identifiée dans l'analyse graphique précédente.



Une régression linéaire appliquée à cette tendance HP permet de projeter la consommation jusqu'en 2030. L'extrapolation aboutit à une consommation moyenne tendancielle d'environ **410 TWh** fin 2030, ce qui correspond à une consommation de 164 TWh des ménages si leur part reste stable (40%).

III - Parallèle avec la PPE-3

La PPE-3 ne fixe pas de chiffre unique de consommation d'électricité pour 2030. Elle s'appuie sur un scénario de consommation établi par RTE dans son bilan prévisionnel 2025-2035 : décarbonation rapide (~510 TWh en 2030) avec un choc d'électrification massif. C'est le scénario qui est jugé nécessaire pour vraiment sortir des fossiles.

On va maintenant supposer que la part de la consommation des ménages reste stable autour de 40%, soit une consommation d'environ 204 TWh en 2030 d'après la prévision de la PPE-3.

Notre extrapolation tendancielle de 164 TWh se situe donc en dessous de ce scénario, avec un écart de l'ordre de 40 TWh. Cet écart illustre un paradoxe central : la consommation totale d'électricité a diminué de 5 % par rapport à ses niveaux de 2019 et stagne depuis trois ans autour de 440 TWh, alors que la PPE-3 mise sur une hausse rapide pour absorber la production décarbonée et remplacer les énergies fossiles. Cependant, le rythme actuel d'électrification des principaux usages est insuffisant.

On va ainsi s'appuyer sur les objectifs d'électrification prônés par la PPE-3 pour tenter de combler cet écart de 40 TWh entre la tendance actuelle extrapolée en 2030 et le scénario de la PPE-3.

Chiffrage

Scénario : part des ménages stable à 40 % → 40 TWh à combler

Levier	Hypothèse	Calcul	TWh
PAC résidentiel	60 % des 2,7 M fioul + 20 % des 11,2 M gaz = 3,8 M logements convertis	(3 800 000 × 4 500 kWh/an)/10^9	17
Chauffe-eau thermodynamiques	3,8 M unités remplacées (même périmètre que les PAC)	(3 800 000 × 1 500 kWh/an)/10^9	6
VE recharge domicile	15 % du parc (39 M) = 5,8 M − 1,5 M existants = 4,3 M VE supp., 90 % recharge domicile	(4 300 000 × 11 700 km × 17 kWh/100 km × 0,9)/10^9	8
Total chiffré			**31**
Écart résiduel	Pertes réseau (~8 %), effet rebond tout-électrique, domotique, usages émergents		9

La PPE-3 vise -60 % de chaudières fioul et -20 % de chaudières gaz d'ici 2030. Sur un parc de 2,7 millions de foyers au fioul et 11,2 millions au gaz, cela représente 3,8 millions de logements à convertir, chaque PAC consommant environ 4 500 kWh/an d'électricité. On suppose que ces logements remplacent également leur eau chaude sanitaire par un chauffe-eau thermodynamique (ADEME).

Deuxièmement la SNBC 3 vise 15 % du parc électrifié en 2030, soit 4,3 millions de VE supplémentaires. Chacun consomme aux alentours de 17 kWh/100 km sur 11 700 km/an, avec 90 % de recharge à domicile.

Ces leviers couvrent environ 75 % de l'écart (31 TWh sur 40). Les 9 TWh résiduels correspondent aux pertes réseau (8 %), à l'effet rebond du passage au tout-électrique et aux usages en croissance (domotique, climatisation, objets connectés). L'effet cumulé est significatif mais difficile à quantifier individuellement. C'est d'ailleurs une des critiques formulées par Carbone 4 : la PPE-3 fixe des objectifs globaux ambitieux mais ne détaille pas suffisamment les moyens opérationnels pour les atteindre.

Conclusion

Notre analyse révèle un écart de 40 TWh entre la tendance actuelle de consommation des ménages et l'objectif de la PPE-3 en 2030. Les principaux leviers d'électrification (PAC, chauffe-eau thermodynamiques, véhicules électriques) permettent de couvrir environ 75 % de cet écart. Cependant, cela suppose un rythme de déploiement bien supérieur à celui observé aujourd'hui. La transition énergétique du secteur résidentiel est donc techniquement atteignable, mais son succès repose sur une accélération massive de l'adoption de ces équipements par les ménages.

Données :

- https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/consommation-quotidienne-corrige-brute/information/
- OCDE/AIE, Indices of energy end-use prices, Electricity, Households, France, données trimestrielles 2014-2025
- https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2023-donnees-provisoires-0 : Séries longues du bilan énergétique provisoire de la France en 2023.

Sources :

- https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-pour-2024
- https://www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/consommation-france
- https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/synthese
- https://presse.economie.gouv.fr/?p=170810
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/2026/ppe3.pdf
- https://www.carbone4.com/article-ambition-enjeux-defi
- https://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/ppe3-des-fondamentaux-errones-vers-un-desastre-economique
- https://www.proxi-totalenergies.fr/particuliers/actualites/remplacement-chaudiere-fioul-ou-gaz-les-aides-augmenteront-en-2024
- https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-equipements-chauffage/conseils-pompe-a-chaleur/consommation-pompe-a-chaleur.html
- https://selectra.info/energie/guides/conso/voiture-electrique
- https://www.renault.fr/faq-electrique/consommation-vehicule-electrique.html
- https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/synthese